

Преподаватель Рудель А. Е. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.03

Изучение центрального соударения двух тел.
Проверка второго Закона Ньютона.

4. Метод экспериментального исследования.

- Замер таких величин как: масса тележек, скорость тележек.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $\delta_p = \frac{\Delta p_x}{p_{10x}} = \frac{(p_{1x} + p_{2x})}{p_{10x}} - 1$ - Значение относительного изменения импульса для абсолютно упругого соударения
- $\delta_W = \frac{\Delta W_K}{W_{k0}} = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1$ - Значение относительного изменения кинетической энергии для абсолютно упругого соударения
- $\bar{\delta}_p = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{p_i}}{N}$ – Среднее значение относительного изменения импульса для абсолютно упругого соударения
- $\bar{\delta}_W = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{W_i}}{N}$ - Среднее значение относительного изменения кинетической энергии для абсолютно упругого соударения
- $\Delta \bar{\delta}_p = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{p_i} - \bar{\delta}_p)^2}{N(N-1)}}$ – Погрешность среднего значения относительного изменения импульса для а. у. с.
- $\Delta \bar{\delta}_W = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{W_i} - \bar{\delta}_W)^2}{N(N-1)}}$ – Погрешность среднего значения относительного изменения импульса для а. н. с.
- $t_{\alpha, N} = 2.78$ – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности $\alpha_{\text{дов}} = 0,95$ для 5
- $\delta_W^{(\text{Э})} = -\frac{\Delta W_k}{W_{k0}} = -\frac{(m_1 + m_2)v_2^2}{m_1 v_{10}^2} - 1$ - Экспериментальное значение относительного изменения механической энергии
- $\delta_W^{(T)} = -\frac{W_p}{\frac{m_1 v_{10}^2}{2}} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}$ - Теоретическое значение относительного изменения механической энергии
- $a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)}$ – Ускорение тележки
- $T = m(g - a)$ – Сила натяжения нити

6. Измерительные приборы.

Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
<i>Линейка на рельсе</i>	1.30 м	1 см/дел	-	0.5 см
<i>ПКЦ-3 в режиме измерения скорости</i>	9.99 м/с	0.01 м/с	-	0.01 м/с
<i>Лабораторные весы</i>	500 г	0.01 г	-	0.01 г

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

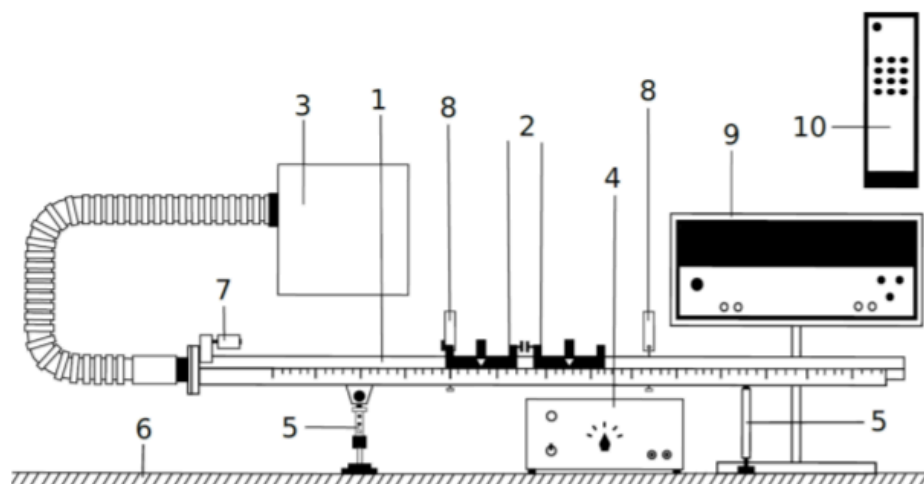


Рис. 1 Общий вид экспериментальной установки

1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
2. Сталкивающиеся тележки
3. Воздушный насос
4. Источник питания ВС 4-12
5. Опоры рельса
6. Опорная плоскость (поверхность стола)
7. Фиксирующий электромагнит
8. Оптические ворота
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
10. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Результаты измерения величин во время центрального упругого соударения

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10x} , м/с	v_{1x} , м/с	v_{2x} , м/с
1	50,36	50,53	0,55	-0,01	0,53
2			0,57	-0,01	0,54
3			0,55	-0,01	0,52
4			0,53	-0,01	0,51
5			0,55	-0,01	0,52

Таблица 2. Результаты измерения величин во время центрального упругого соударения с утяжелителем

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10x} , м/с	v_{1x} , м/с	v_{2x} , м/с
1	50,03	100,1	0,55	-0,17	0,39
2			0,53	-0,17	0,37
3			0,54	-0,18	0,38
4			0,54	-0,19	0,38
5			0,54	-0,17	0,38

Таблица 3. Результаты измерения величин во время центрального неупругого соударения

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v , м/с
1	53,40	54,40	0,52	0,26
2			0,53	0,27
3			0,52	0,26
4			0,51	0,26
5			0,52	0,26

Таблица 4. Результаты измерения величин во время центрального неупругого соударения с утяжелителем

№ опыта	m_1 , г	m_2 , г	v_{10} , м/с	v , м/с
1	53,4	103,97	0,58	0,19
2			0,52	0,17
3			0,49	0,16
4			0,54	0,18
5			0,48	0,16

Таблица 5. Результаты измерения величин во время движения тележки с шайбами на подвесе
Масса тележки $M_1 = 50.23$ г

№ опыта	Состав гирьки	m , г	v_1 , м/с	v_2 , м/с
1	подвеска	1,76	0,24	0,54
2	подвеска + одна шайба	2,38	0,25	0,53
3	подвеска + две шайбы	2,94	0,34	0,74
4	подвеска + три шайбы	3,54	0,34	0,76
5	подвеска + четыре шайбы	4,20	0,36	0,75
6	подвеска + пять шайб	4,80	0,39	0,92
7	подвеска + шесть шайб	5,44	0,47	1,02

Таблица 6. Результаты измерения величин во время движения утяжелённой тележки с шайбами на подвесе

Масса тележки $M_1 = 100.52$ г

№ опыта	Состав гирьки	m, г	v ₁ , м/с	v ₂ , м/с
1	подвеска	1,76	0,10	0,21
2	подвеска + одна шайба	2,38	0,20	0,41
3	подвеска + две шайбы	2,94	0,22	0,47
4	подвеска + три шайбы	3,54	0,22	0,50
5	подвеска + четыре шайбы	4,20	0,26	0,57
6	подвеска + пять шайб	4,80	0,23	0,47
7	подвеска + шесть шайб	5,44	0,25	0,64

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 7. Измерение импульса и потери энергии в 1 опыте

№ опыта	p _{10x} , мН*с	p _{1x} , мН*с	p _{2x} , мН*с	δ _p	δ _w
1	27,698	-0,504	26,781	-0,051	-0,068
2	28,705	-0,504	27,286	-0,067	-0,099
3	27,698	-0,504	26,276	-0,070	-0,103
4	26,691	-0,504	26,770	-0,053	-0,071
5	27,698	-0,504	27,276	-0,070	-0,103
			Средние значения	-0,062	-0,089
			Доверительные интервалы	0,011	0,02

Пример расчета формул для первого опыта:

$$p_{10x} = m_1 v_{10x} = 50.36 * 0.55 = 27,698 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p_{1x} = m_1 v_{1x} = 50.36 * (-0.01) = -0,504 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p_{2x} = m_2 v_{2x} = 50.53 * 0.53 = 26,781 \text{ мН} * \text{с}$$

$$\delta_p = \frac{(p_{1x} + p_{2x})}{p_{10x}} - 1 = \frac{(-0,504 + 26,781)}{27,698} - 1 = -0,051$$

$$\delta_w = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1 = \frac{50,36 * (-0,01)^2 + 50,53 * 0,53^2}{50,36 * 0,55^2} - 1 = -0,068$$

Рассчитаем средние значения $\overline{\delta_p}$ и $\overline{\delta_w}$:

$$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N} = \frac{-0,311}{5} = -0,062 \text{ кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\overline{\delta_w} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{wi}}{N} = \frac{-0,444}{5} = -0,089 \text{ Дж}$$

Таблица 8. Измерение импульса и потери энергии в 2 опыте

№ опыта	p10x, мН·с	p1x, мН·с	p2x, мН·с	δp	δW
1	27,517	-8,505	39,039	0,110	0,102
2	26,516	-8,505	37,037	0,076	0,078
3	27,016	-9,005	38,038	0,075	0,102
4	27,016	-9,005	38,038	0,056	0,115
5	27,016	-8,505	38,038	0,093	0,090
			Средние значения	0,082	0,097
			Доверительные интервалы	0,025	0,017

$$p_{10x} = m_1 v_{10x} = 50,03 * 0,55 = 27,517 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p_{1x} = m_1 v_{1x} = 50,03 * (-0,17) = -8,505 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p_{2x} = m_2 v_{2x} = 100,1 * 0,39 = 39,039 \text{ мН} * \text{с}$$

$$\delta_p = \frac{(p_{1x} + p_{2x})}{p_{10x}} - 1 = \frac{(-8,505 + 39,039)}{27,517} - 1 = 0,110 \text{ Дж}$$

$$\delta_W = \frac{m_1 v_{1x}^2 + m_2 v_{2x}^2}{m_1 v_{10x}^2} - 1 = \frac{50,03 * (-0,17)^2 + 100,1 * 0,39^2}{50,03 * 0,55^2} - 1 = 0,102 \text{ Дж}$$

$$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N} = \frac{0,410}{5} = 0,082 \text{ кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\overline{\delta_W} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{Wi}}{N} = \frac{0,487}{5} = 0,097 \text{ Дж}$$

Таблица 9. Измерение импульса и потери энергии в 3 опыте

№ опыта	v10, м/с	v, м/с	p10, мН·с	p, мН·с	δp	δW(Э)	δ _W ^(τ)
1	0,52	0,25	27,768	26,950	-0,029	-0,53	-0,505
2	0,53	0,25	28,302	26,950	-0,048	-0,55	
3	0,52	0,24	27,768	25,872	-0,068	-0,57	
4	0,51	0,24	27,234	25,872	-0,05	-0,55	
5	0,52	0,24	27,768	25,872	-0,068	-0,57	
				Средние значения	-0,053	-0,554	
				Доверительные интервалы	0,020	0,021	

$$p_{10x} = m_1 v_{10x} = 53,40 * 0,52 = 27,768 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p = (m_1 + m_2) v = (53,40 + 54,40) * 0,25 = 26,950 \text{ мН} * \text{с}$$

$$\delta_p = \frac{p_1}{p_{10}} - 1 = \frac{26,950}{27,768} - 1 = -0,029 \text{ кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\delta_W^{(\varepsilon)} = \frac{(m_1 + m_2)v_2^2}{m_1 v_{10}^2} - 1 = \frac{(53,40 + 54,40)0,25^2}{53,40 * 0,52^2} - 1 = -0,53 \text{ Дж}$$

$$\delta_W^{(\tau)} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} = -\frac{54,40}{53,40 + 54,40} = -0,505 \text{ Дж}$$

$$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N} = \frac{-0,263}{5} = -0,053 \text{ кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\overline{\delta_W} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{Wi}}{N} = \frac{-2,77}{5} = -0,492 \text{ Дж}$$

Таблица 10. Измерение импульса и потери энергии в 4 опыте

№ опыта	p10, мН·с	p, мН·с	δp	δW(Э)	δ _W ^(τ)
1	30,438	29,900	-0,018	-0,670	-0.661
2	27,768	26,753	-0,037	-0,690	
3	26,166	25,179	-0,038	-0,690	
4	28,836	28,327	-0,18	-0,670	
5	25,632	25,179	-0,18	-0,670	
		Средние значения	-0,026	-0,678	
		Доверительные интервалы	0,013	0,014	

$$p_{10x} = m_1 v_{10x} = 53,40 * 0,57 = 30,438 \text{ мН} * \text{с}$$

$$p = (m_1 + m_2)v = (53,40 + 103,97) * 0,19 = 29,900 \text{ мН} * \text{с}$$

$$\delta_p = \frac{p_1}{p_{10}} - 1 = \frac{29,900}{30,438} - 1 = -0,018 \text{ кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\delta_W^{(\varepsilon)} = \frac{(m_1 + m_2)v_2^2}{m_1 v_{10}^2} - 1 = \frac{(53,40 + 103,97)0,19^2}{50 * 0,57^2} - 1 = -0,67 \text{ Дж}$$

$$\delta_W^{(\tau)} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} = -\frac{53,40}{53,40 + 103,97} = -0,661 \text{ Дж}$$

$$\overline{\delta_p} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{pi}}{N} = \frac{-0,129}{5} = -0,026 \text{ кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\overline{\delta_W} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta_{Wi}}{N} = \frac{-3,390}{5} = -0,678 \text{ Дж}$$

Таблица 11. Измерения значения ускорения тележки под действием силы натяжения нити, MI = 48,8.

№ опыта	m, г	a, м/с ²	T, мН
1	1,700	0,180	16,388
2	2,600	0,361	24,593
3	3,400	0,506	31,634
4	4,300	0,660	39,388
5	4,900	0,771	44,340
6	5,700	0,900	50,844
7	6,600	1,059	57,757

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2\Delta x} = \frac{0,54^2 - 0,24^2}{2 \cdot 0,650} = 0,180 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$T = m(g - a) = 1,76 \cdot (9,82 - 0,18) = 16,388 \text{ мН}$$

Таблица 12. Измерения значения ускорения утяжелённой тележки под действием силы натяжения нити, $M_2 = 98,53$.

№ опыта	m, г	a, м/с ²	T, мН
1	1,700	0,089	16,526
2	2,600	0,175	25,051
3	3,400	0,255	32,487
4	4,300	0,342	40,712
5	4,900	0,391	46,153
6	5,700	0,464	53,272
7	6,600	0,542	61,169

Таблицы 13 и 14. Расчёты линейной зависимости между силой натяжения нити и ускорением тележки, полученные с помощью МНК, для 5-ого и 6-ого опытов

M_1	48,8 г	$F_{\text{тр}1}$	7,706 мН
$\sigma(M_1)^2$	0,145	$\sigma(F_{\text{тр}1})^2$	0,010
$\sigma(M_1)$	0,380	$\sigma(F_{\text{тр}1})$	0,1
ΔM_1	0,932	$\Delta F_{\text{тр}1}$	0,245

M_2	98,53 г	$F_{\text{тр}1}$	9,275 мН
$\sigma(M_2)^2$	5,717	$\sigma(F_{\text{тр}2})^2$	0,725
$\sigma(M_2)$	2,391	$\sigma(F_{\text{тр}2})$	0,851
ΔM_2	5,857	$\Delta F_{\text{тр}2}$	2,086

$$\bar{a} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^{n=7} a_i = \frac{0,18+0,36+0,51+0,66+0,77+0,90+1,06}{7} = 0,634 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\bar{T} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^{n=7} T_i = \frac{16,39+24,59+31,63+39,39+44,34+50,84+57,76}{7} = 37,849 \text{ мН}$$

$$b = \frac{\sum(a_i - \bar{a})(T_i - \bar{T})}{\sum(a_i - 0,36)^2} = \frac{\sum(a_i - 0,63)(T_i - 37,85)}{\sum(a_i - 37,85)^2} = 47,555 \frac{\text{мН}}{\frac{\text{м}}{\text{с}^2}}$$

$$k = \bar{T} - b\bar{a} = 37,85 - 47,37 \cdot 0,63 = 7,706 \text{ мН}$$

$$d_i = T_i - (7,71 + 47,37a_i) = 16,388 - (7,706 + 47,555 \cdot 0,180) = 0,015 \text{ (для } i = 1)$$

$$\sum d_i^2 = \frac{0,410}{7} = 0,059$$

$$D = \sum (a_i - 0.634)^2 = 0.568 \frac{\text{M}^2}{\text{c}^4}$$

$$\sigma_b^2 = \frac{1}{D} \cdot \frac{\sum d_i^2}{n-2} = \frac{1}{0,568} \cdot \frac{0,059}{7-2} = 0.02 \frac{\text{M}^2}{\text{c}^4}$$

$$\sigma_k^2 = \left(\frac{1}{n} + \frac{\overline{a^2}}{D} \right) \frac{\sum d_i^2}{n-2} = \left(\frac{1}{7} + \frac{0,634^2}{0,568} \right) \cdot \frac{0,04}{7-2} = 0,010 \text{ MH}^2$$

$$\Delta_b = 2,45\sigma_b = 2,45 \cdot 0,380 = 0,932$$

$$\Delta_k = 2,45\sigma_k = 2 \cdot 0,1 = 0,245$$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Погрешности средних значений относительного изменения импульса и кинетической энергии для первого опыта:

$$\Delta \overline{\delta}_p = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \overline{\delta}_p)^2}{N(N-1)}} = 2.78 \cdot \sqrt{\frac{0,000355}{4 \cdot 5}} \approx 0,012$$

$$\Delta \overline{\delta}_W = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{Wi} - \overline{\delta}_W)^2}{N(N-1)}} = 2.78 \cdot \sqrt{\frac{0,001257}{4 \cdot 5}} \approx 0,022$$

Погрешности средних значений относительного изменения импульса и кинетической энергии для второго опыта:

$$\Delta \overline{\delta}_p = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \overline{\delta}_p)^2}{N(N-1)}} = 2.78 \cdot \sqrt{\frac{0,001666}{4 \cdot 5}} \approx 0,025$$

$$\Delta \overline{\delta}_W = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{Wi} - \overline{\delta}_W)^2}{N(N-1)}} = 2.78 \cdot \sqrt{\frac{0,000783}{4 \cdot 5}} \approx 0,017$$

Погрешности средних значений относительного изменения импульса и кинетической энергии для второго опыта:

$$\Delta \overline{\delta}_p = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \overline{\delta}_p)^2}{N(N-1)}} = 2.78 \cdot \sqrt{\frac{0,001059}{4 \cdot 5}} \approx 0,020$$

$$\Delta \overline{\delta}_W = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{Wi} - \overline{\delta}_W)^2}{N(N-1)}} = 2.78 \cdot \sqrt{\frac{0,001120}{4 \cdot 5}} \approx 0,021$$

Погрешности средних значений относительного изменения импульса и кинетической энергии для четвертого опыта:

$$\Delta \overline{\delta}_p = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{pi} - \overline{\delta}_p)^2}{N(N-1)}} = 2.78 \cdot \sqrt{\frac{0,000457}{4 \cdot 5}} \approx 0,013$$

$$\Delta \overline{\delta}_W = t_{\alpha, N} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\delta_{Wi} - \overline{\delta}_W)^2}{N(N-1)}} = 2.78 \cdot \sqrt{\frac{0,000480}{4 \cdot 5}} \approx 0,014$$

11. Графики.

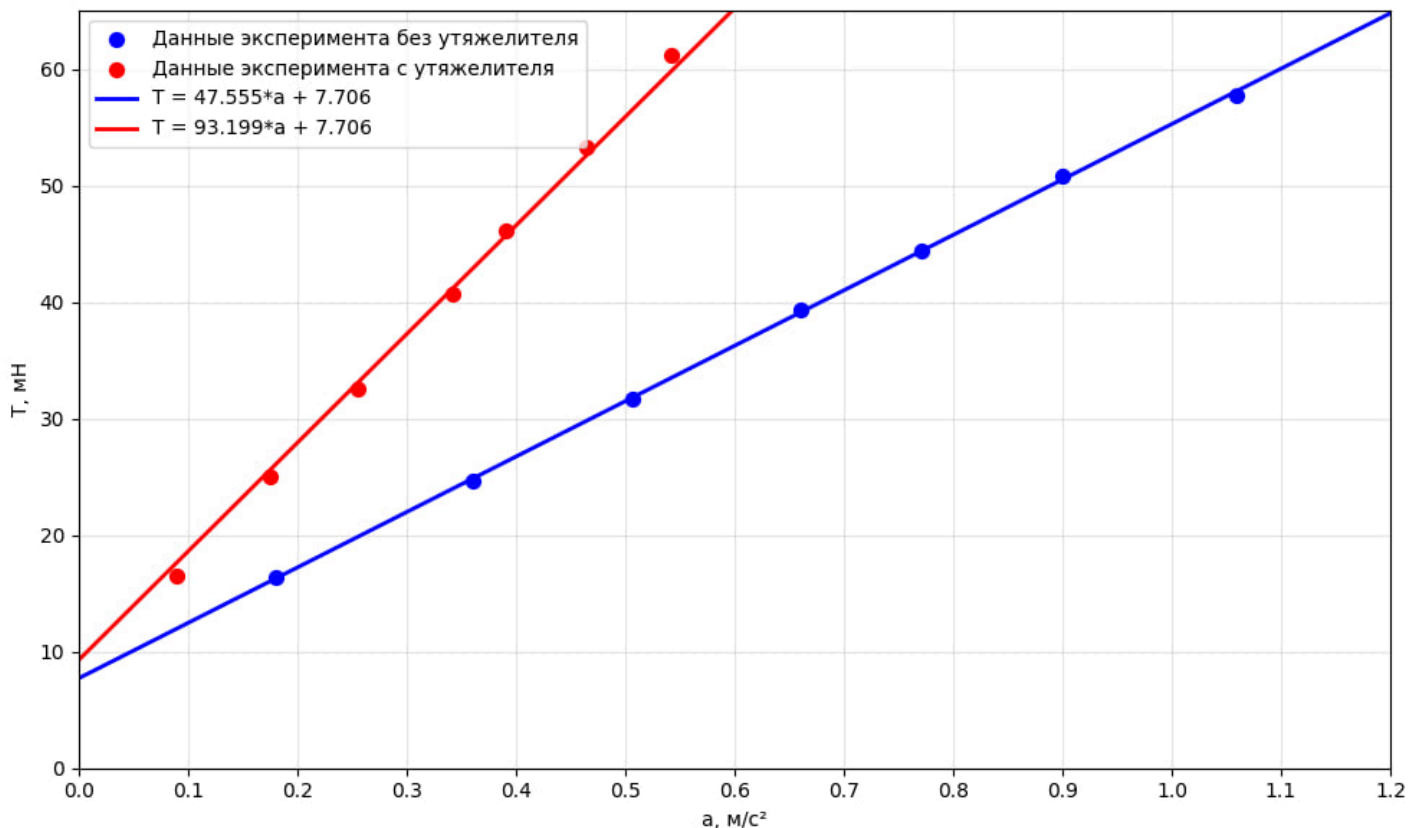


График 1. Линейная зависимость между силой натяжения нити и ускорением для тележки без утяжелителя и с ним

12. Окончательные результаты.

Доверительные интервалы для относительных изменений импульса и энергии при упругом соударении двух легких тележек и соударении легкой тележки с утяжеленной $\overline{\delta_p}, \overline{\delta_w}$

$$1) \overline{\delta_p} = -0,062 \pm 0,012 \quad \varepsilon_{\overline{\delta_p}} = \frac{\Delta \overline{\delta_p}}{\overline{\delta_p}} * 100\% = \frac{0,012}{0,062} * 100\% = 18,76\%; \alpha = 0,95.$$

$$\overline{\delta_w} = -0,089 \pm 0,022 \quad \varepsilon_{\overline{\delta_w}} = \frac{\Delta \overline{\delta_w}}{\overline{\delta_w}} * 100\% = \frac{0,022}{0,089} = 24,73\%; \alpha = 0,95.$$

$$2) \overline{\delta_p} = 0,082 \pm 0,025 \quad \varepsilon_{\overline{\delta_p}} = \frac{\Delta \overline{\delta_p}}{\overline{\delta_p}} * 100\% = \frac{0,025}{0,082} * 100\% = 30,83\%; \alpha = 0,95.$$

$$\overline{\delta_w} = -0,097 \pm 0,017 \quad \varepsilon_{\overline{\delta_w}} = \frac{\Delta \overline{\delta_w}}{\overline{\delta_w}} * 100\% = \frac{0,017}{0,097} = 17,80\%; \alpha = 0,95.$$

Доверительные интервалы для относительных изменений импульса и энергии при неупругом соударении двух легких тележек и соударении легкой тележки с утяжеленной $\delta_p, \delta_w^{(\varepsilon)}$

$$1) \delta_p = -0,053 \pm 0,020 \quad \varepsilon_{\delta_p} = \frac{\Delta \delta_p}{\delta_p} * 100\% = \frac{0,020}{0,053} * 100\% = 38,32\%; \alpha = 0,95.$$

$$\delta_w^{(\varepsilon)} = -0,554 \pm 0,021 \quad \varepsilon_{\delta_w^{(\varepsilon)}} = \frac{\Delta \delta_w^{(\varepsilon)}}{\delta_w^{(\varepsilon)}} * 100\% = \frac{0,021}{0,554} = 3,74\%; \alpha = 0,95.$$

$$2) \delta_p = -0,026 \pm 0,013 \quad \varepsilon_{\delta_p} = \frac{\Delta \delta_p}{\delta_p} * 100\% = \frac{0,013}{0,26} * 100\% = 51,31\%; \alpha = 0,95.$$

$$\delta_W^{(э)} = -0,678 \pm 0,014 \quad \varepsilon_{\delta_w} = \frac{\overline{\Delta \delta_w}}{\overline{\delta_w}} * 100\% = \frac{0,014}{0,678} = 2,06\%; \alpha = 0,95.$$

Теоретическое значение относительного изменения механической энергии

$$1. \delta_W^{(т)}(3) = -0,505 \text{ Дж}$$

$$2. \delta_W^{(т)}(4) = -0,661$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

Исследованы законы сохранения импульса и энергии при центральных соударениях тел, проверен второй закон Ньютона.

При упругих соударениях как для равных масс, так и для утяжеленной тележки зафиксированы значительные потери импульса и кинетической энергии, что противоречит идеальной модели. Для случая равных масс потери систематичны, а для утяжеленной тележки результаты оказались статистически неинформативными из-за высокого разброса данных. Этот разброс может быть обусловлен методической ошибкой из-за смещения центра масс при работе с утяжелителем.

При неупругих соударениях в обоих случаях (равные массы и с утяжелителем) наблюдается существенная потеря кинетической энергии, что качественно соответствует модели. Однако количественные экспериментальные потери немного превышают теоретические предсказания, но они входят в доверительный интервал. Расхождение экспериментальных значений с теоретическими связано с погрешностями измерений.

Экспериментальные данные демонстрируют наличие линейной зависимости между силой натяжения нити и ускорением тележки, что является качественным подтверждением второго закона Ньютона ($F = ma$), лежащего в основе динамики. Численные оценки, полученные методом наименьших квадратов для обеих тележек, хотя и превышают результаты их прямого взвешивания, все же укладываются в границы расчетных доверительных интервалов, что позволяет считать расхождение несущественным.

Основной источник расхождений между теорией и экспериментом во всех опытах связан с неидеальностью установки (трение во время удара несмотря на воздушную подушку, трение между липучками, сопротивление воздуха, переход энергии в вибрации, неидеальность старта тележки от электромагнита), погрешностями измерений.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

- Примечание:**
1. Пункты 1-6,8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
 2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
 3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
 4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.